

Webbasierte Anwendungen

Blatt 8

6 Punkte, 1./2. Juli

Datenanbindung auf dem Server mit JPA

Dozentin: Prof. Dr.-Ing. Grit Behrens, Florian Fehring

mailto: grit.behrens@hsbi.de

florian.fehring@hsbi.de

Blatt 8

Erstellen der Datenbank und der Anbindung im ApplicationServer

In dieser Übung legen Sie die Datenbank für ihre Webapplikation an und richten die Datenbankverbindung ein, die sie in der nächsten Übung nutzen werden, um Daten anzulegen und abzufragen.

1. **(1Pkt)** Legen Sie eine neue Datenbank für ihr Projekt an. Erstellen Sie dazu auch einen neuen Datenbankbenutzer. Erstellen Sie die notwendigen Tabellen, um die Daten, die ihre Webapplikation benötigt, speichern zu können. Achten Sie auch auf Beziehungen zwischen den Tabellen und sinnvolle Constraints.
2. **(1Pkt)** Konfigurieren Sie den Payara-Server wie in der Vorlesung beschrieben, damit er auf die DB zugreifen kann. Installieren und konfigurieren Sie eine SmartData-Instanz (SmartDataProject) auf dem Payara-Server, über den Sie auf die Daten zugreifen können.
3. **(1Pkt)** Fügen Sie mindestens drei Projekt-Datensätze und zugehörige Datensätze in ihre Datenbank ein. Nutzen Sie dafür ein Tool wie Insomnia (im SmartDeveloper) und die von ihnen installierte SmartData API.
4. **(3Pkt)** Implementieren Sie die API zur Berechnung von Perzentilen im SmartDataLyser-Projekt (**StatisticResource.percentile()**; im SmartDeveloper vorhanden). Dafür müssen sie die Methode **fetchPercentile()** in der Klasse **SmartDataAccessor** implementieren. Implementieren Sie die Berechnung mit JDBC und der REST-API von SmartData.

Hinweise:

- Nutzen Sie das Datenbanktool Dbeaver um Datenbanken und Nutzer anzulegen. Achten Sie auf die Konfiguration der Rechte.
- Sie finden die SmartData Dokumentation unter: <https://github.com/SmartEnviroSystem/SmartData/wiki>
- SmartData ist eine Implementierung von TreeQL, daher kann ihnen auch die Dokumentation weiterhelfen: <https://www.treeql.org/>
- Falls Sie die Datenbank selber aufsetzen verwenden Sie am besten eine postgres Datenbank, die Verwendung von mysql mit SmartData ist nicht getestet.